Syntéza konc. HNO_3

Matěj Truxa

11. října 2026

1 Úvod

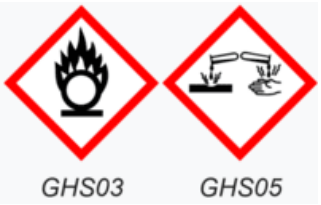
1.1 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ NA ODPOVĚDNOST

Veškeré informace uvedené v tomto textu **slouží výhradně ke vzdělávacím a informačním účelům**. **Autor nenese odpovědnost za škody na zdraví, majetku ani jiné újmy vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného či nebezpečného jednání**, zejména v případě svévolného opakování popisovaných postupů bez odpovídajících znalostí, odborného dohledu a bezpečnostních opatření.

Každý, kdo se rozhodne uvedené informace prakticky využít, tak činí na vlastní riziko a odpovídá za dodržování příslušných právních předpisů, bezpečnostních pravidel a pokynů kvalifikovaných osob.

1.2 NEBEZPEČÍ KYSELINY DUSIČNÉ

Kyselina dusičná je **vysoce žíravá a silně oxidační látka**. Její výpary a oxidy dusíku mohou způsobit **vážné poškození zdraví, včetně plic**. Práci provádějte pouze za odpovídajících laboratorních podmínek a pod odborným dohledem.



2 Pracovní postup

1. K výrobě 2 lžic kyseliny dusičné si připravte **2 lžíce dusičnanu draselného** (KNO_3) a **1 lžíci konc. kyseliny sírové** (H_2SO_4)
2. Nasypte suchý dusičnan draselný do baňky. Přidejte kyselinu sírovou.
3. Míchejte, dokud nevznikne pasta.

4. Sestavte **frakční destilační aparaturu** a upěvněte baňku do držáku.

5. Baňku se směsí **opatrně zahřívejte**. Na teploměru **hlídejte teplotu par okolo 120°C**. Jakmile se začnou objevovat **červené výpary (oxid dusičitý, NO_2)**, víte, že vše funguje správně.

6. Ve sběrné lahvičce se **začne tvořit kyselina dusičná**. Vyprázdněte sběrnou lahvičku do sklenice.